Fiche de TD · Distance

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Connaître les positions relatives de deux cercles, et d'une droite et d'un cercle · Utiliser le critère d'existence d'un triangle · Utiliser la médiatrice et la bissectrice pour comparer des distances

L'essentiel à savoir

- Deux cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ sont tangents extérieurement si $OO' = r + r'$, tangents intérieurement si $OO' = |r - r'|$, sécants si $|r - r'| < OO' < r + r'$.
- Un triangle de côtés a, b, c existe si chaque côté est inférieur à la somme des deux autres.
- Si d est la distance du centre O à une droite (Δ) : $d < r$ (sécants), $d = r$ (tangents), $d > r$ (disjoints).

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · G1

Recopie et complète pour deux cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ avec $r > r'$:
$OO' = r + r'$: … ; $OO' = r - r'$: … ; $OO' > r + r'$: … ; $r - r' < OO' < r + r'$: …

Exercice 2 — Comprendre — Cellule de maths

Deux cercles ont pour rayons 4 cm et 3 cm. Donne leur position relative lorsque la distance de leurs centres vaut : a) 7 cm ; b) 1 cm ; c) 5 cm ; d) 9 cm ; e) $0{,}5$ cm.

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · G1

Dans chaque cas, dis s'il est possible de construire un triangle ABC (longueurs en cm) : a) $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 8$; b) $AB = BC = AC = 10$; c) $AB = 6$, $BC = 3$, $AC = 2$.

Exercice 4 — Appliquer — Cellule de maths

Un cercle a pour centre O et pour rayon 3 cm. On note H le pied de la perpendiculaire à une droite (Δ) passant par O. Donne la position relative de (Δ) et du cercle lorsque $OH = 2$ cm, $OH = 3$ cm, puis $OH = 4{,}5$ cm.

Exercice 5 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, et A un point de $\mathscr{C}$.
1. Montre que la droite (D) passant par A et perpendiculaire à (OA) est tangente à $\mathscr{C}$.
2. $[BM]$ est un diamètre de $\mathscr{C}$, avec B et M distincts de A. Montre que le triangle ABM est rectangle.
3. K est un point de (D) distinct de A. Quelle est la nature du triangle KAO ?

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1

$\widehat{xOy}$ est un angle de bissectrice $[Oz)$. M est un point de $[Oz)$; A et B sont les pieds des perpendiculaires menées de M à (Ox) et à (Oy). Compare MA et MB. Que représente la droite (OM) pour le segment $[AB]$?

Exercice 7 Évaluer Cellule de maths

Fatou affirme : « Avec trois bâtons de 12 cm, 5 cm et 6 cm, je peux former un triangle. » Binta répond : « Oui, car $12 < 5 + 6 + 12$. » Qui a raison ? Explique.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Deux villages A et B sont distants de 6 km. On veut creuser un forage plus proche de A que de B, et à moins de 4 km de A. Colorie sur une figure la zone possible et explique ta construction.

Corrigé · Distance

Exercice 1 (Connaître)
Tangents extérieurement ; tangents intérieurement ; disjoints extérieurement ; sécants.

Exercice 2 (Comprendre)
Ici $r + r' = 7$ et $r - r' = 1$.
a) $OO' = 7 = r + r'$: tangents extérieurement. b) $OO' = 1 = r - r'$: tangents intérieurement. c) $1 < 5 < 7$: sécants. d) $9 > 7$: disjoints extérieurement. e) $0{,}5 < 1$: disjoints intérieurement.

Exercice 3 (Appliquer)
Il suffit de comparer le plus grand côté à la somme des deux autres.
a) $4 + 5 = 9 > 8$: le triangle existe. b) $10 + 10 > 10$: il existe (triangle équilatéral). c) $3 + 2 = 5 < 6$: il n'existe pas.

Exercice 4 (Appliquer)
OH est la distance du centre à la droite. Si $OH = 2 < 3$, la droite et le cercle sont sécants (deux points communs). Si $OH = 3$, la droite est tangente au cercle (un point commun). Si $OH = 4{,}5 > 3$, ils sont disjoints.

Exercice 5 (Analyser)
1. Comme $(D) \perp (OA)$ en A, la distance de O à (D) est $OA = 3$ cm, c'est-à-dire le rayon. Donc (D) est tangente à $\mathscr{C}$ en A.
2. Le point A appartient au cercle de diamètre $[BM]$; or, si un point d'un cercle est relié aux extrémités d'un diamètre, le triangle obtenu est rectangle en ce point. Donc ABM est rectangle en A.
3. $K \in (D)$ et $(D) \perp (OA)$ en A, donc $(KA) \perp (AO)$: le triangle KAO est rectangle en A.

Exercice 6 (Analyser)
M appartient à la bissectrice de $\widehat{xOy}$, donc il est équidistant des côtés de l'angle : $MA = MB$.
La bissectrice est axe de symétrie de l'angle ; la symétrie d'axe (OM) échange (Ox) et (Oy) et transforme A en B, donc $OA = OB$. Ainsi O et M sont tous deux équidistants de A et de B : ils appartiennent à la médiatrice de $[AB]$. Par conséquent, (OM) est la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 7 (Évaluer)
Aucune des deux. Pour qu'un triangle existe, le plus grand côté doit être inférieur à la somme des deux autres. Or $5 + 6 = 11 < 12$: le triangle est impossible. L'inégalité de Binta est toujours vraie ; elle ne prouve donc rien.

Exercice 8 (Créer)
On trace la médiatrice de $[AB]$: les points plus proches de A que de B forment le demi-plan ouvert de frontière cette médiatrice qui contient A. On trace ensuite le cercle de centre A et de rayon 4 km. La zone cherchée est la partie du disque de centre A (sans le cercle) située dans ce demi-plan.